I. `MGU` $\{\mathbf{T}_1 \to \mathbf{T}_2 \doteq \mathsf{Nat} \to \mathsf{Bool}\}$

II. `MGU` $\{\mathbf{T}_1 \to \mathbf{T}_2 \doteq \mathbf{T}_3\}$

III. `MGU` $\{\mathbf{T}_1 \to \mathbf{T}_2 \doteq \mathbf{T}_2\}$

IV. `MGU` $\{(\mathbf{T}_2 \to \mathbf{T}_1) \to \mathsf{Bool} \doteq \mathbf{T}_2 \to \mathbf{T}_3\}$

V. `MGU` $\{\mathbf{T}_2 \to \mathbf{T}_1 \to \mathsf{Bool} \doteq \mathbf{T}_2 \to \mathbf{T}_3\}$

VI. `MGU` $\{\mathbf{T}_1 \to \mathsf{Bool} \doteq \mathsf{Nat} \to \mathsf{Bool}, \mathbf{T}_1 \doteq \mathbf{T}_2 \to \mathbf{T}_3\}$

VII. `MGU` $\{\mathbf{T}_1 \to \mathsf{Bool} \doteq \mathsf{Nat} \to \mathsf{Bool}, \mathbf{T}_2 \doteq \mathbf{T}_1 \to \mathbf{T}_1\}$

VIII. `MGU` $\{\mathbf{T}_1 \to \mathbf{T}_2 \doteq \mathbf{T}_3 \to \mathbf{T}_4, \mathbf{T}_3 \doteq \mathbf{T}_2 \to \mathbf{T}_1\}$

Deducción natural

Ejercicio 9 ★

Demostrar en deducción natural que vale $\vdash \sigma$ para cada una de las siguientes fórmulas, **sin usar principios de razonamiento clásicos**, salvo que se indique lo contrario:

I. Intercambio ($\forall$): $\forall X.\forall Y.P(X,Y) \iff \forall Y.\forall X.P(X,Y)$.

II. Intercambio ($\exists$): $\exists X.\exists Y.P(X,Y) \iff \exists Y.\exists X.P(X,Y)$.

III. Intercambio ($\exists/\forall$): $\exists X.\forall Y.P(X,Y) \implies \forall Y.\exists X.P(X,Y)$.

IV. Universal implica existencial: $\forall X.P(X) \implies \exists X.P(X)$.

V. Diagonal ($\forall$): $\forall X.\forall Y.P(X,Y) \implies \forall X.P(X,X)$.

VI. Diagonal ($\exists$): $\exists X.P(X,X) \implies \exists X.\exists Y.P(X,Y)$.

VII. de Morgan (I): $\neg\exists X.P(X) \iff \forall X.\neg P(X)$.

VIII. de Morgan (II): $\neg\forall X.P(X) \iff \exists X.\neg P(X)$.
Para la dirección $\Rightarrow$ es necesario usar principios de razonamiento clásicos.

IX. Universal/conjunción: $\forall X.(P(X) \wedge Q(X)) \iff (\forall X.P(X) \wedge \forall X.Q(X))$.

X. Universal/disyunción: $\forall X.(P(X) \vee \sigma) \iff (\forall X.P(X)) \vee \sigma$, asumiendo que $X \notin \mathsf{fv}(\sigma)$.
Para la dirección $\Rightarrow$ es necesario usar principios de razonamiento clásicos.

XI. Existencial/disyunción: $\exists X.(P(X) \vee Q(X)) \iff (\exists X.P(X) \vee \exists X.Q(X))$.

XII. Existencial/conjunción: $\exists X.(P(X) \wedge \sigma) \iff (\exists X.P(X) \wedge \sigma)$, asumiendo que $X \notin \mathsf{fv}(\sigma)$.

XIII. Principio del bebedor: $\exists X.(P(X) \implies \forall X.P(X))$.
En este ítem es necesario usar principios de razonamiento clásicos.

Ejercicio 10 ★

Demostrar en deducción natural: $(\forall X.\forall Y.R(X, f(Y))) \Rightarrow (\forall X.R(X, f(f(X))))$.

Ejercicio 11

Una fórmula σ está en *forma normal negada* (f.n.n.) si se puede producir con la siguiente gramática:

$$\sigma ::= P(t_1,\ldots,t_n) \mid \neg P(t_1,\ldots,t_n) \mid \sigma \wedge \sigma \mid \sigma \vee \sigma \mid \forall X.\,\sigma \mid \exists X.\,\sigma$$

Es decir, una fórmula está en f.n.n. si no tiene ocurrencias del conectivo de la implicación ($\Rightarrow$) y todas las ocurrencias del conectivo de la negación ($\neg$) acompañan a fórmulas atómicas (es decir, la negación sólo puede encontrarse en las "hojas" de la fórmula). Demostrar que toda fórmula σ es equivalente a una fórmula en forma normal negada. Es decir, para cada fórmula σ existe una fórmula σ' en f.n.n. tal que $\vdash \sigma \iff \sigma'$.